
DIXITALIZACIÓN APLICADA AO
SECTOR PRODUTIVO

Computación na nube

Computación na nube

01

Introducción á Computación na nube

02

Modelos de nube

03

Tipos de nube

04

Vantaxes e desafíos

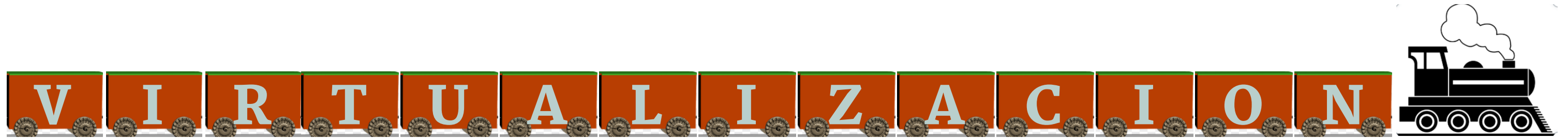
05

Seguridade e Sustentabilidade

06

Outros modelos de computación

Introducción á Computación na nube



IE Física



IE Virtual



Cloud

- Adquisición e montaxe de equipos físicos
- Instalación e configuración manual do SW
- Cableado e configuración da Rede
- Actualizacións HW, SW
- Config estáticas

- Crear varias MVs nun equipo físico
- Automatizar configuración das MVs e do seu SW
- Crear e configurar redes virtuais

- Todos os recursos (equipos, redes,...) virtualizados nos Centros de Datos
- Recursos agrupados e flexíveis (clusters) e configurados automatic.
- Pero onde están as nosas aplicacións e os nosos datos? Están seguros?

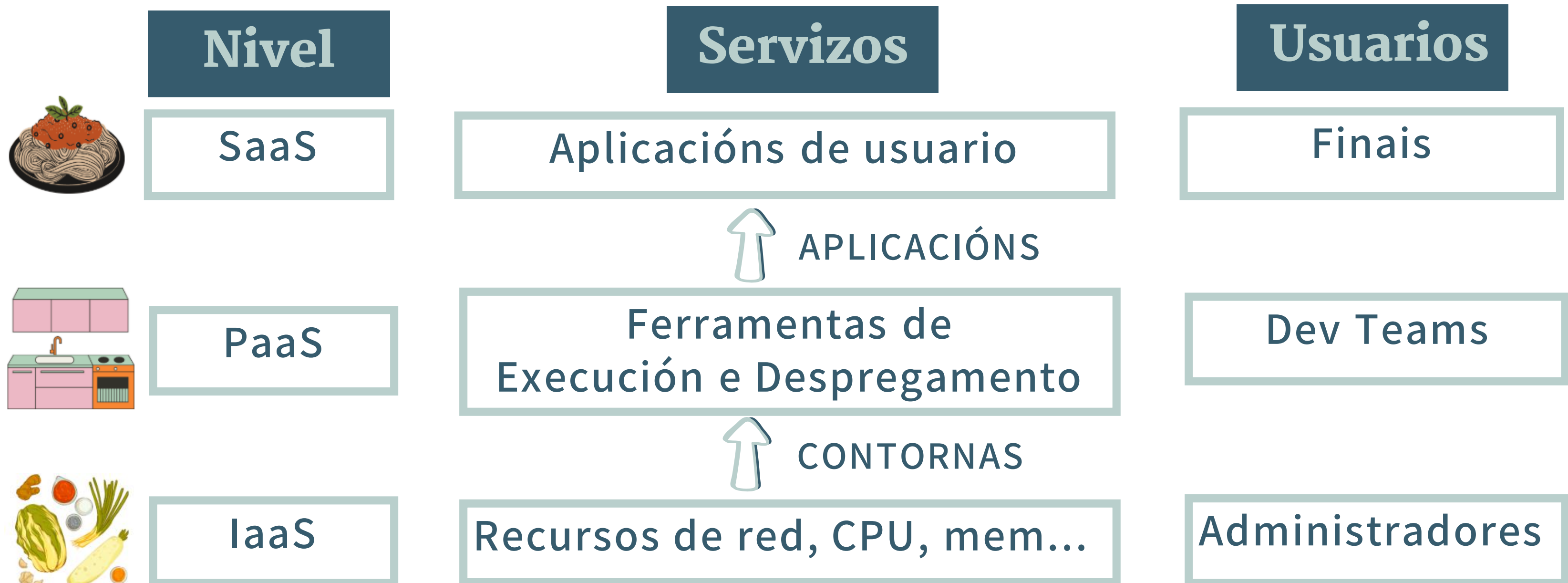
Introducción á Computación na nube

➤ Nube ➡➡➡➡➡ equipos conectados ➡➡➡➡➡ SERVICIOS (XaaS)

- Disponíbeis de forma automática e baixo demanda
- Accesíbeis a través da rede
- Multi-tenancy -> compartidos con aillamento e seguridade
- Elásticos -> asignación dinámica de recursos baixo demanda
- Agrupábeis en pools
- De uso monitorizado

Modelos de nube

➤ Nube ➡➡➡➡ equipos conectados ➡➡➡➡ SERVICIOS (XaaS)



Modelos de nube

QUEN é responsable DE QUÉ ?

On-site	IaaS	PaaS	SaaS
Applications	Applications	Applications	Applications
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
O/S	O/S	O/S	O/S
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking
 You manage			
 Service provider manages			

➤ SaaS

➤ Usuarios: non xestionan nada, só usan as aplicacións do CSP

➤ PaaS

➤ Dev Teams: despregan aplicacións e BBDD na contorna do CSP

➤ IaaS

➤ Admins: Instalan e configuran as contornas de despregamento na infraestrutura do CSP

Modelos de nube

SaaS

- Aplicacións local -> remoto
- Uso discrecional das aplicacións e dos seus recursos
- Aplicacións *cloud native* -> demandar recursos ao nivel IaaS e expandirse de forma automática fronte a cambios na demanda
- Recursos compartidos pero datos seguros
- Pago por recursos usados e tempo de uso, non por licenza
- Servizos de Google, Office365, almacenamento (Dropbox)...

Modelos de nube

PaaS

- Contornas para despregar e executar aplicacións (web): test, produción.
- Facilitan o despregamento en produción sen preocuparse da configuración do entorno
- Pago por recursos usados e tempo de uso.
- Plataformas na nube: Openshift, Heroku...

Modelos de nube

IaaS

- Infraestructura virtualizada de soporte de plataformas e aplicacións na nube
- Recursos de computación, redes e varios tipos de almacenamento
- Elasticidade para asignar de forma automática e programable os recursos demandados polas aplicacións *cloud*
- Monitorización destes recursos (% ocupación, tempo...)
- Tres grandes provedores de servizos de infraestrutura (e de plataforma):
 - Amazon Web Services – AWS
 - Google Cloud Platform – GCP
 - Microsoft Azure

Modelos de nube

IaaS: infraestructuras como código

Que problema axudan a resolver ?

- As aplicacións “*cloud native*” deben atender de forma automática aos cambios continuos na demanda de recursos de infraestructura que precisan.
- A infraestructura debe automatizar o despregamento e configuración das contornas nas que corren esas aplicacións para atender esas demandas de recursos en tempo real.

Modelos de nube

IaaS: infraestructuras como código

Como axudan a resolvelo?

- Implantación dun bucle continuo de cambios na infraestructura, axustando os recursos á demanda en tempo real das aplicacións -> **Entrega continua**
 - Orquestración de escenarios -> automatizar creación de contornas
 - Automatización da configuración
- Evolución e flexibilidade das aplicacións mantendo a súa dispoñibilidade -> filosofía [DevOps](#)

Modelos de nube

IaaS: infraestructuras como código

Infraestructuras por código -> permiten programar a orquestación de escenarios e a xestión da configuración da infraestructura na nube con axilidade nun ciclo automatizado de entrega continua, extendendo o paradigma DevOps, mediante a adopción de metodoloxías e ferramentas de:

- Automatización do aprovisionamento de recursos -> [Vagrant](#), [Terraform](#)
- Xestión da configuración -> [Ansible](#)
- Control de versións -> [Git](#), [Bitbucket](#),...
- Automatización do testing e execución de aplicacións: Integración, entrega e despregamento continuo -> [Jenkins](#), [AWS CodePipeline](#), [Bitbucket Pipelines](#)...
 - Contedores: conxunto de procesos q se executan de forma illada nun servidor.
-> [Docker](#), [Kubernetes](#)

Modelos de nube

IaaS: A Infraestrutura de IA

NECESIDADES DE IA e BD

Tratar grandes volumes de datos distribuídos

Grande potencia de procesamiento para cálculos complexos

Adestrar modelos de Machine Learning



FERRAMENTAS NA NUBE

Frameworks para repartir fluxos de procesamiento de datos entre clusters de servidores

Hardware especializado: GPUs e TPUs

Frameworks de ML: TensorFlow, PyTorch

Tipos de nube

➤ Nube pública

- O provedor ofrece servizos na nube para terceiros
- O provedor encárgase de toda a xestión da nube
- Principais provedores: Amazon, Google, Microsoft (Azure), Oracle, IBM...
- Programas para Educación:
 - [AWS Academy](#)
 - [Google Workspace for Education](#)
 - [Azure for Students](#)

Tipos de nube

- Exemplo de servizo en nube pública: Videostreaming
 - Necesidade de recursos moi variables por picos e vales de demanda, difíciles de atender con infraestrutura tradicional, aínda virtualizada.
 - Solución: cluster cun número de nodos variable e axustable á demanda en tempo real en nube privada
 - Reparto de carga entre os nodos
 - Creación automática de novos nodos se sube a demanda
 - Eliminación de nodos se baixa a demanda

Tipos de nube

➤ Nube privada

➤ Responde á necesidade de xestionar os recursos da infraestrutura para servizos cloud pero sen depender dun provedor de nube pública. Motivos?

- Datos sensibles ou con protección legal
- Criterios económicos
- Falta de confianza

➤ Require instalación e configuración -> [OpenStack](#), [CloudStack](#)...
(solucións de SW libre)

Tipos de nube

➤ Nube pública ou privada ?

PÚBLICA	PRIVADA
Elasticidade ampla recursos vs picos demanda	Consumo recursos estático
Ampla variedade de aplicacións de propósito xeral	Menos aplicacións pero máis customizadas
Non hai gastos de inversión, todos son custos de operación e de xestión	Gastos de inversión pequenos (sw libre), máis gastos de administración
Control dos datos limitado	Protección de datos conforme á lexislación local
Disponibilidade das aplicacións	Rendemento óptimo das aplicacións

Vantaxes e desafíos

Vantaxes

- Acceso universal
- Eficiencia operativa
- Aforro de custos
- Recursos elásticos
- Configuracións flexíbeis
- Procesos optimizados
- Seguridade
- Infraestruturas sustentábeis
- Vantaxe competitiva

Desafíos

- Dependencia de internet
- Privacidade dos datos
- Ciberataques
- Dependencia do provedor
- Complexidade procesos migración
- Compatibilidade limitada sistemas locais e nube
- Control no consumo de enerxía
- Xestión de residuos electrónicos

Seguridade e sustentabilidade

Seguridade

- Monitorización do tráfico de rede
- Ferramentas de IAM
- Copias de seguridade
- Plans de restauración
- Encriptación dos datos
- O Factor humano: acceso a contidos inseguros, uso de dispositivos vulnerábeis, malas prácticas no uso de contrasinais...

Sustentabilidade

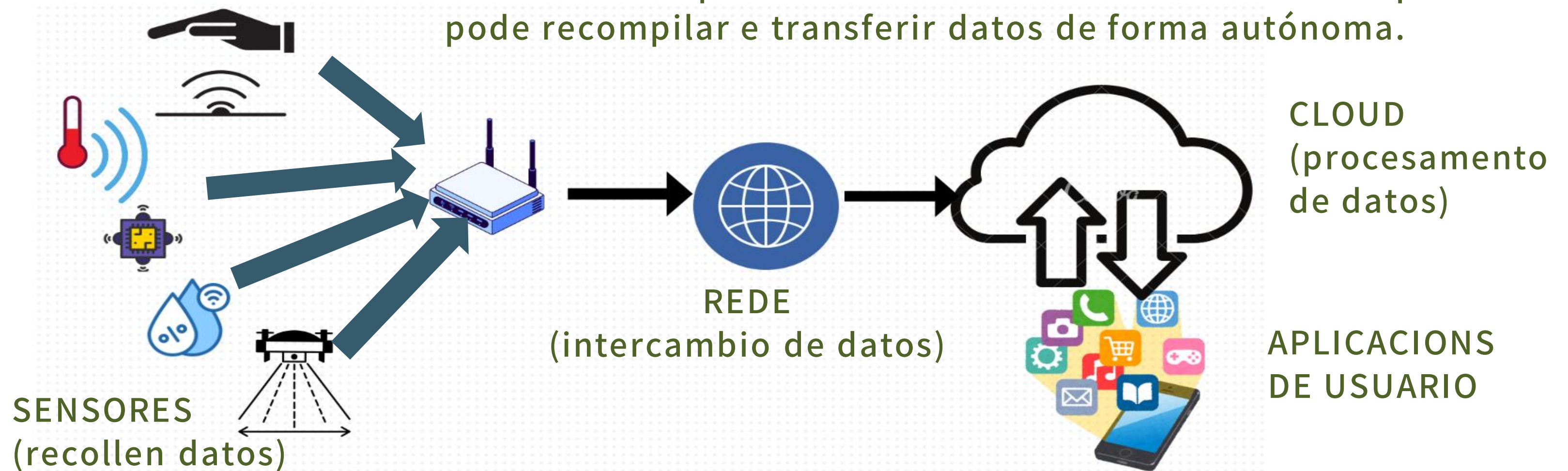
- Centros de datos zero-net
- Reutilización da calor xerada
- Optimización dos parámetros de eficiencia enerxética con IA
- Modularidade das infraestruturas
- Tecnoloxías HW e SW eficientes
- Almacenamento intelixente
- Fontes de enerxía renovables

Outros modelos de computación

...e a súa relación co Internet das cousas

SISTEMA IOT

Sistema de dispositivos electrónicos interconectados que pode recompilar e transferir datos de forma autónoma.



Outros modelos de computación

Elementos dun Sistema IOT

- **SENSORES:** recompilan datos. Dispositivos de xeolocalización, cámaras, termómetros, pluviómetros, velocímetros, caudalímetros....
- **REDES SEN FÍOS:** envían datos para procesar. P.ex: Bluetooth, Wi-Fi, **4G -> 5G**, satélite...
- **NUBE:** onde se procesan os datos e se decide realizar ou non unha acción. Pode consistir en enviar unha alerta a unha aplicación de usuario ou axustar automaticamente os sensores sen intervención humana (sistemas IA/ML) .
- **APLICACIÓNS DE USUARIO:** se é necesario, envía unha acción aos sensores / dispositivos que haxa que axustar ou calibrar a través da nube.

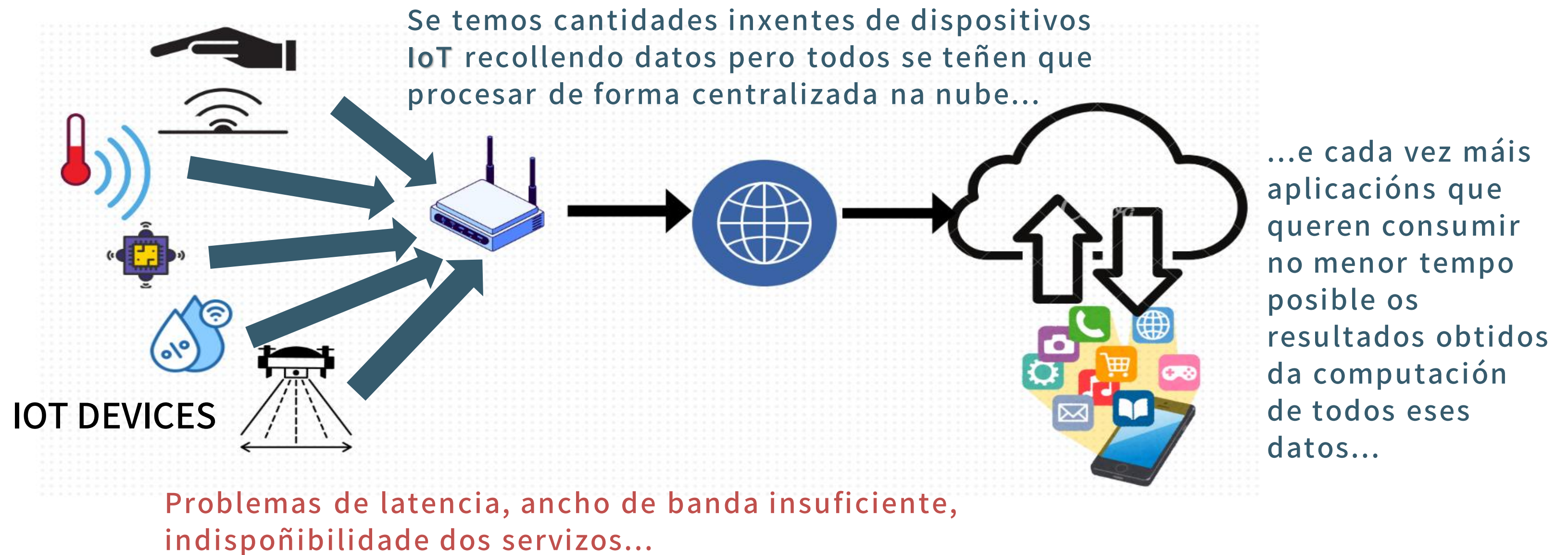
Outros modelos de computación

Aplicacións de IOT

- LOXÍSTICA E TRANSPORTE: contedores de transporte con dispositivos IoT que transmiten datos de xeolocalización, estado da mercancía...
- XESTIÓN DE FLOTAS: planificación de rutas en función da demanda.
- AGRICULTURA: sensores de humidade para activar sistemas de riego.
- INDUSTRIA: supervisión en tempo real das cadeas de produción, mantemento en remoto, mantemento predictivo (algoritmos de IA)
- VEHÍCULOS AUTÓNOMOS: conducción segura, eficiente, avisos en caso de accidente..
- SMART CITIES: iluminación intelixente, mobilidade sostible, medición da pegada de carbono...

Outros modelos de computación

Problema de partida



Outros modelos de computación

Unha solución “en curso”: 5G(+)

Maior velocidade de transmisión: ata 20 Gbps ($\times 20 > 4G$) => aplicacións con consumo moi alto de datos: video HD e Realidade virtual e aumentada (RA).

Menor latencia: con 5G, tempos de resposta sobre 1 ms (10 veces menores que 4G) => facilita a comunicación de datos en tempo real, esencial para vehículos autónomos, cirurxía remota...

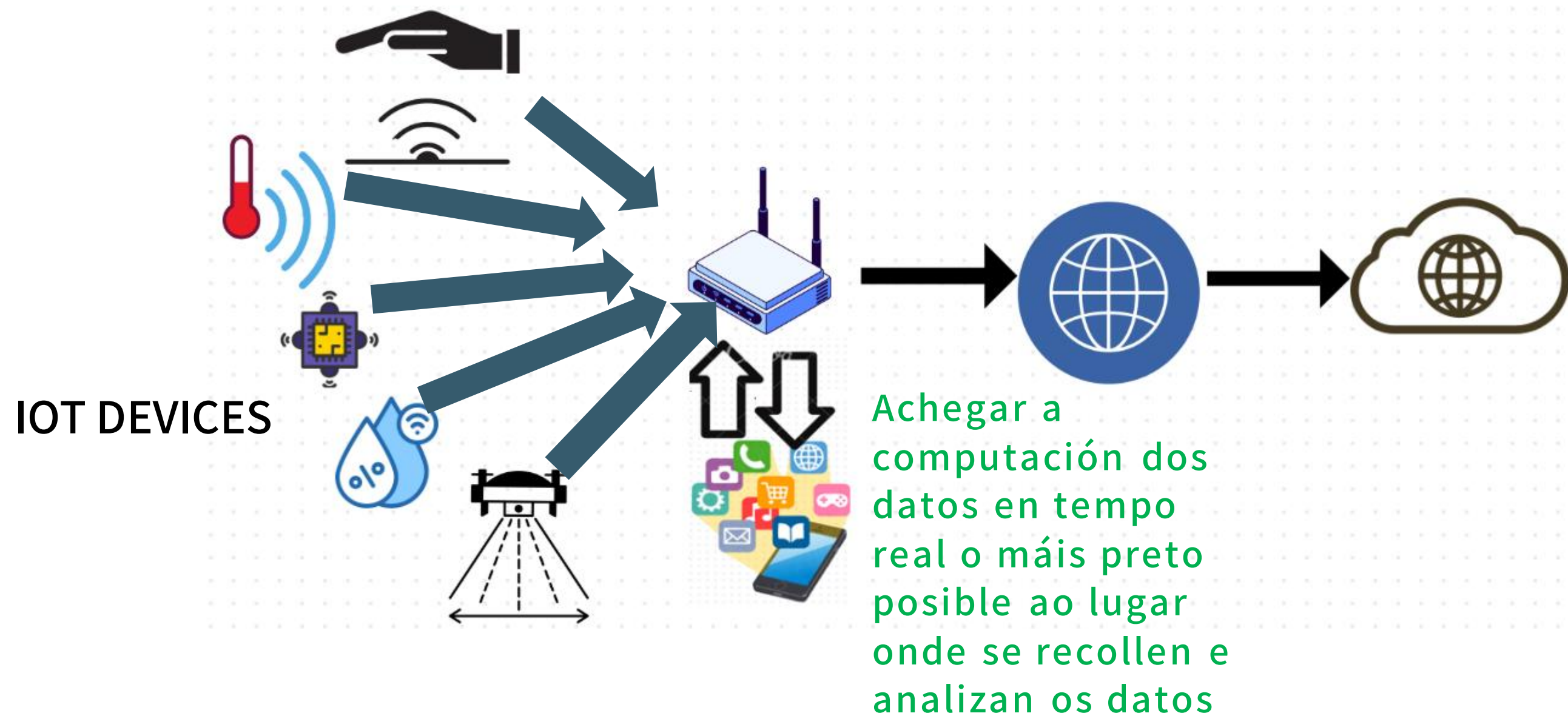
Conectividade masiva: o maior ancho de banda das redes 5G (ata 3 bandas de frecuencias) permite conectar ata 1 millón de dispositivos IoT por Km²

Máis datos, máis fiables e seguros, en menos tempo => maior capacidade de control e toma de decisións máis rápidas e acertadas.

Menor consumo de enerxía: dos dispositivos para transmitir ou recibir datos => maior vida útil das baterías, menores custos de mantemento.

Outros modelos de computación

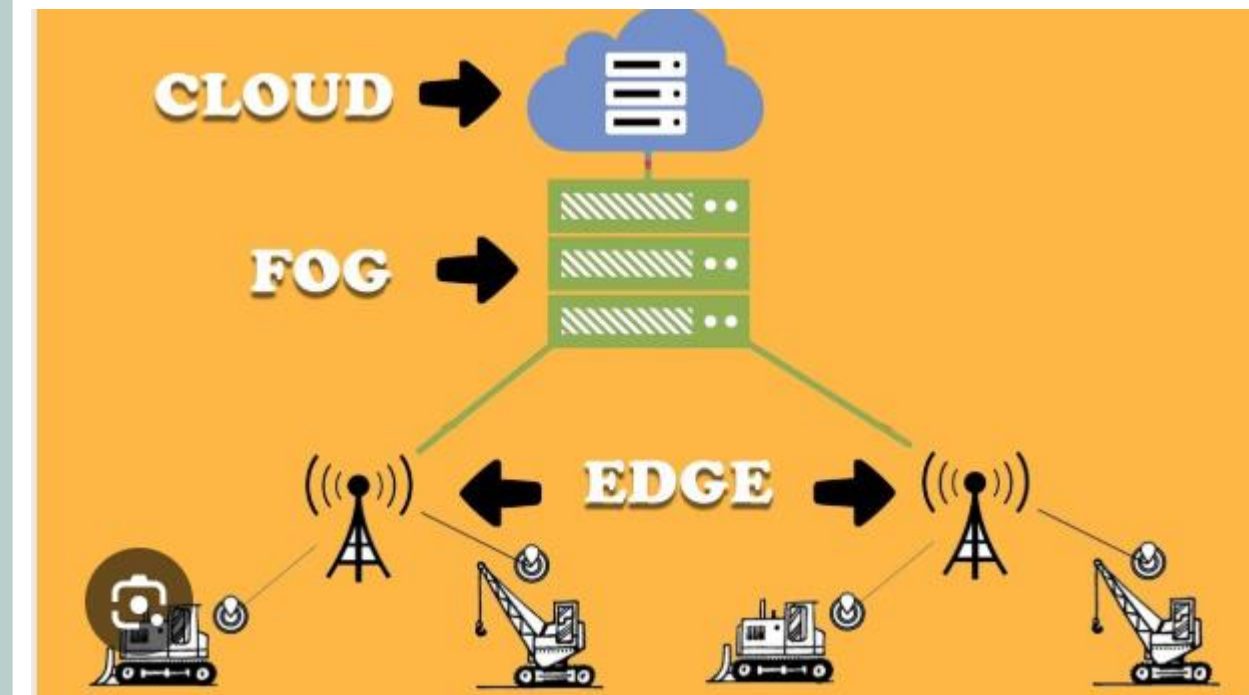
Outra solución: computación descentralizada



Outros modelos de computación

Computación descentralizada

- **Edge computing:** a computación dos datos realízase nos dispositivos dos usuarios (p.ex. smartphones) ou en dispositivos intelixentes IOT que recollen "*in situ*" e analizan os datos enviados por equipos sensores
- **Fog computing:** a computación dos datos realízase en nodos que fan de *gateway* ou pasarela entre as redes locais onde se atopan os dispositivos edge e a nube



Edge e Fog computing

Edge computing

- A computación o máis lonxe posible da nube e o máis preto posible da recollida dos datos
- Miles de millóns (billions) de dispositivos
- Computación dos datos nos dispositivos na rede local con resultados inmediatos
- Maior número de dispositivos *hackeables*
- Menor volume de datos *hackeables* por dispositivo
- Baixo consumo de enerxía

Fog computing

- A computación máis preto da nube
- Millóns de nodos de computación entre o bordo e a nube
- Redución da latencia no envío dos datos á nube.
- Filtrado de datos recompilados dos dispositivos antes de envialos á nube
- Menor número de dispositivos *hackeables*
- Maior volume de datos *hackeables* por nodo
- Maior consumo de enerxía



Grazas
